

Ejercicio 2 · Diagrama Hierro-Carbono

Ejercicio de 2 puntos (a 0,8 · b 0,6 · c 0,6)

ENUNCIADO

El diagrama de equilibrio de la figura representa el diagrama **Hierro-Carbono** en la zona de los aceros. Disponemos de una aleación de **300 kg** con un **1,20 % de Carbono**. Para los tres puntos indicados en la gráfica se pide:

- Masa de cementita libre (proeutectoide). (0,8 pts.)
- Masa de perlita. (0,6 pts.)
- Masa de ferrita y cementita dentro de la perlita. (0,6 pts.)

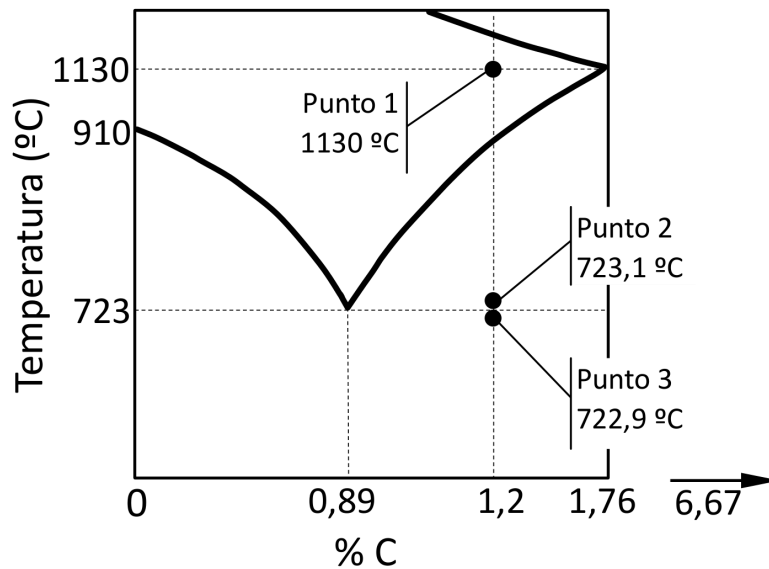


Diagrama Fe-C: acero hipereutectoide de 1,20 % C. Punto 1 (1130 °C), Punto 2 (723,1 °C, justo por encima de la eutectoide) y Punto 3 (722,9 °C, justo por debajo).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Es un **acero hipereutectoide** (1,20 % > 0,89 % de la eutectoide). Al enfriar, entre la línea A_{cm} y la eutectoide (723 °C) precipita **cementita proeutectoide (libre)** en el borde de grano; al cruzar la eutectoide, la austenita restante (0,89 % C) se transforma en **perlita**. Todo se calcula con la **regla de la palanca** (cementita 6,67 % C, ferrita ≈ 0 % C).

a) Cementita libre (proeutectoide)

Justo por encima de la eutectoide (Punto 2, 723,1 °C) coexisten austenita (0,89 % C) y cementita (6,67 % C). La fracción de cementita proeutectoide se obtiene con la palanca respecto a 1,20 % C:

$$x_{Fe_3C}^{libre} = \frac{1,20 - 0,89}{6,67 - 0,89} = \frac{0,31}{5,78} = 0,0536$$

$$m_{Fe_3C}^{libre} = 0,0536 \cdot 300 = 16,1 \text{ kg}$$

Cementita libre $\approx 16,1$ kg

b) Masa de perlita

La perlita procede de toda la austenita (0,89 % C) que quedaba justo antes de la eutectoide; su fracción es el resto:

$$x_{perlita} = \frac{6,67 - 1,20}{6,67 - 0,89} = \frac{5,47}{5,78} = 0,9464$$

$$m_{perlita} = 0,9464 \cdot 300 = 283,9 \text{ kg}$$

Perlita $\approx 283,9$ kg (comprobación: $16,1 + 283,9 = 300$ kg)

c) Ferrita y cementita dentro de la perlita

La perlita (0,89 % C) es una mezcla de ferrita (≈ 0 % C) y cementita (6,67 % C). Aplicando la palanca dentro de la perlita:

$$x_{\alpha} = \frac{6,67 - 0,89}{6,67 - 0} = 0,867 \quad x_{Fe_3C} = \frac{0,89 - 0}{6,67} = 0,133$$

$$m_{\alpha} = 0,867 \cdot 283,9 = 246,1 \text{ kg} \quad m_{Fe_3C}^{eut} = 0,133 \cdot 283,9 = 37,8 \text{ kg}$$

Ferrita en la perlita $\approx 246,1$ kg · Cementita en la perlita $\approx 37,8$ kg